Прогноз риска акций MOEX

Практическая ценность сервиса управления портфелем

От списка акций - к портфелю с осмысленным распределением риска. Планируемый сервис будет оценивать будущую волатильность бумаг и использовать её вместе с их взаимосвязями при подборе весов под цели пользователя.

01 Для кого и какую проблему решаем

Основной пользователь - частный инвестор, который самостоятельно собирает портфель российских акций. Ему недостаточно знать прошлую доходность: одинаковые вложения в разные бумаги дают разный вклад в риск, а несколько акций одного сектора могут двигаться вместе. Вручную сопоставлять десятки бумаг и пересматривать веса трудоёмко. Проект должен сделать эту задачу понятнее: объединить анализ риска и подбор распределения средств в одном сервисе.

02 Как будет работать сервис

Пользователь задаёт набор доступных акций, горизонт инвестирования и допустимый риск. Сервис рассчитывает прогноз волатильности отдельных бумаг на следующие 21 торговое наблюдение, учитывает исторические взаимосвязи активов и предлагает веса портфеля. Пользователь видит распределение по бумагам и секторам, оценку риска и сравнение с портфелем равных весов. Например, для нескольких IT-компаний можно проверить эффект их совместных движений и рассмотреть другие веса или состав.

03 В чём практическая ценность

Ожидаемый результат - более обоснованное распределение капитала и меньше ручной работы при пересмотре портфеля. Вместо выбора только по прошлому росту пользователь сможет сопоставлять варианты по ожидаемому риску и концентрации вложений. Прогноз волатильности описывает масштаб колебаний, а не направление цены; снижение просадки или улучшение соотношения доходности и риска остаётся проверяемой гипотезой. Основа подготовлена: EDA охватывает 44 акции из 9 секторов и IMOEX; рассчитаны признаки и таргет, исследована кластеризация волатильности. Модели и оптимизация - следующий этап.

04 Реализуемость и основные трудности

Прототип на дневных данных реалистичен: есть история MOEX, снимок данных на Kaggle и сведения о дивидендах и сплитах. Для рабочего сервиса понадобятся регулярное обновление и контроль качества; HTML-источник дивидендов может меняться. Критичны ошибки учёта корпоративных событий и смена рыночного режима. Короткая история бумаг и выбор текущего состава индекса ограничивают обобщение результатов. Нужны дата актуальности данных и понятные ограничения прогноза, защита данных портфеля и ключей доступа. Первый прототип предполагает виртуальный портфель без доступа к брокерскому счёту и обещаний гарантированной прибыли.

05 Как заказчик проверит пользу

Проверка будет идти от прогноза к портфелю. На отложенных временных периодах сравним MAE и RMSE целевой переменной с простым прогнозом по последним 21 наблюдению. Затем сопоставим стратегию с портфелем равных весов по реализованной волатильности, максимальной просадке и доходности с учётом комиссий и оборота. При выборе весов используем только доступные на тот момент данные. Заказчик оценит устойчивость результатов в разных периодах и соблюдение ограничений риска. Финальная проверка прототипа - наблюдение за виртуальным портфелем без реальных вложений.